Leonardo Guevara Atehortúa

Medellín, Colombia · linkedin.com/in/leotuvstarr · +57 3127401923 · leosowilo2005@gmail.com · leo-portfolio-zeta.vercel.app

Estudiante de Ingeniería de Sistemas con 4 años de experiencia práctica en desarrollo de software a través de proyectos académicos y personales. Cuenta con conocimientos en Python, TypeScript, SQL, procesamiento de datos, desarrollo de aplicaciones full-stack, aprendizaje automático, analítica y soluciones basadas en inteligencia artificial. Tiene experiencia trabajando de manera colaborativa en las distintas etapas del desarrollo de software, aplicando prácticas de Scrum. Entre sus proyectos, participó en el desarrollo de FluxLab, un sistema de gestión de información de laboratorio (LIMS) para laboratorios de biotecnología ambiental, actualmente utilizado en el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad de Medellín. Su experiencia también incluye el trabajo con bases de datos, el análisis de requisitos técnicos y de negocio, y la contribución al mejoramiento y evolución de soluciones de software.

HABILIDADES TÉCNICAS

- **Lenguajes:** Python, JavaScript, TypeScript, Bash, SQL.
- **Backend**: NestJS, Node.js, Django, REST APIs, JWT.
- **Frontend**: HTML, CSS, Angular.
- **Bases de datos:** PostgreSQL, MySQL, SQLite, Supabase.
- **Datos y aprendizaje automático:** Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow, aprendizaje supervisado y no supervisado.
- **Cloud y DevOps**: Google Cloud Platform (GCP), GKE, Cloud SQL, Secret Manager, IAM, Workload Identity, Docker, Kubernetes, CI/CD, Terraform.
- **Inteligencia artificial y agentes:** LangChain, LangGraph, OpenAI SDK, MCP.
- **Otras herramientas:** VS Code, Git, SonarQube, Jira, Kibana, Elasticsearch, Flutter, MQTT.

EXPERIENCIA Y PROYECTOS

FluxLab
Plataforma web LIMS para la gestión de clientes, proyectos y muestras de laboratorios de biotecnología.

- Desarrollé una solución full-stack para el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad de Medellín, utilizando NestJS para el backend y React para el frontend, con el fin de centralizar clientes, proyectos, muestras e informes en una única plataforma operativa.
- Implementé plantillas de muestras con campos dinámicos, tipos de datos y orden configurable, garantizando la consistencia, trazabilidad y estandarización de la información.
- Desarrollé paneles con indicadores, actividad reciente y estados de los procesos, además de informes exportables a Excel con resúmenes por plantilla y estado, facilitando la toma de decisiones y la entrega de resultados.
- Implementé control de acceso basado en roles e integración de autenticación JWT mediante Supabase.
- **Demo**: fluxlab-front.vercel.app

FocusHub
Aplicación web para la gestión de tareas, eventos, sesiones de concentración y estadísticas de productividad.

- Diseñé y desarrollé el flujo completo de gestión de productividad utilizando NestJS para el backend y Angular para el frontend. Incluí gestión de tareas con estados, fechas límite, duplicación y filtros avanzados.
- Implementé un módulo de productividad con calendario en vistas mensual, semanal y diaria, junto con técnicas de concentración como Pomodoro y sesiones personalizadas. Esto permite crear eventos, visualizar tareas por fecha y conservar el estado del temporizador.
- Implementé autenticación JWT y protección de endpoints, utilizando TypeORM con PostgreSQL para garantizar el control de acceso y la persistencia de los datos.
- Desarrollé paneles estadísticos con gráficos de horas de concentración, tareas completadas y tendencias de productividad, además de un panel de progreso diario.
- **Demo:** focushub-eight.vercel.app

Medical Documents API (CI/CD project)
Plataforma de orquestación multicloud. Diseño y operación de un sistema distribuido y orientado a eventos, compuesto por tres API REST desplegadas de manera independiente en GCP, AWS y OCI, coordinadas mediante un orquestador asíncrono propio, con orquestación en Kubernetes y observabilidad integral.

- Desarrollé una API REST con Node.js y Fastify, implementando operaciones CRUD y el método HTTP no estándar QUERY para la recuperación filtrada de datos.
- Construí y publiqué imágenes Docker versionadas en Google Artifact Registry para despliegues en Kubernetes y Cloud Run.
- Desarrollé un servicio de orquestación orientado a eventos utilizando Google Cloud Pub/Sub para el procesamiento asíncrono entre nubes, la confirmación de mensajes, los reintentos automáticos y la propagación de trazas distribuidas entre GCP, AWS y OCI.
- Desplegué la API en GKE con dos réplicas, HPA (escalado de 2 a 5 pods), sondas de inicio, disponibilidad y estado de funcionamiento, solicitudes y límites de recursos, ConfigMaps, Secrets, cuentas de servicio y conectividad mediante LoadBalancer.
- Desplegué el orquestador en Cloud Run mediante Cloud Build.
- Implementé observabilidad distribuida con OpenTelemetry y Grafana Cloud, centralizando trazas, métricas y registros en GCP, AWS y OCI, con correlación basada en trazas y monitoreo de latencia y errores.
- Apliqué un flujo de trabajo estructurado con Git y GitHub, utilizando GitMoji, ramas de funcionalidades, solicitudes de integración (Pull Requests) y configuraciones específicas por entorno para mantener despliegues controlados y trazables.
- **Repositorio:** github.com/LeonardoG2005/MedicalDevops

Ergonominador
Sistema de monitoreo IoT con Django, MQTT, ESP32, SQLite y Chart.js.

- Desarrollé un sistema IoT que integra sensores ESP32 con un backend en Django mediante el protocolo MQTT.
- Implementé la recepción y persistencia de datos en tiempo real utilizando SQLite.
- Desarrollé una API REST y un panel de monitoreo ergonómico con Chart.js.
- Diseñé un sistema de alertas basado en la postura y las condiciones ambientales.
- **Demo:** ergonominador.vercel.app

Portafolio personal
Sitio web responsive para presentar proyectos y perfil profesional.

- Diseñé y desarrollé un portafolio personal adaptable a distintos dispositivos, utilizando HTML5 semántico, CSS3 y JavaScript puro para presentar mis proyectos, habilidades técnicas, experiencia y perfil profesional.

- Implementé una interfaz moderna con variables CSS, diseños mediante Grid y Flexbox, gradientes animados, desplazamiento fluido y puntos de adaptación para dispositivos móviles, tabletas y computadores.
- Desarrollé secciones interactivas para los proyectos, con ventanas modales dinámicas, enlaces a demostraciones y documentación detallada sobre tecnologías y arquitectura.
- **Sitio web**: leo-portfolio-zeta.vercel.app

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad de Medellín — **Medellín, Colombia**
Ingeniería de Sistemas (noveno semestre) — Julio de 2022 - Actualidad

Certificación IELTS Academic
Nivel de inglés C1
- Nivel C1 de inglés acreditado mediante IELTS Academic.

Machine Learning Specialization
DeepLearning.AI
- Formación en aprendizaje supervisado y no supervisado, redes neuronales e implementación de modelos.
- Aplicación de los conceptos en proyectos prácticos relacionados con flujos de procesamiento de datos, analítica y sistemas inteligentes.

Data Engineer in Python Career Track
DataCamp
- Formación práctica en ingeniería de datos, incluyendo procesamiento y manipulación de datos.
- Experiencia con herramientas como Pandas y SQL para la transformación y el análisis de datos.
- Experiencia práctica en la construcción de flujos de trabajo de datos y la gestión de conjuntos de datos estructurados.

IDIOMAS

- Inglés: C1, certificado mediante IELTS Academic.
- Español: Nativo.